



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

CARRERA DE TELEMÁTICA

Trabajo de Integración Curricular previa la
obtención del Grado Académico de
Ingeniero en Telemática.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

**MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA.**

AUTOR:

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

ING. DAISY JUDITH NATA CASTRO MSC.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

PPA 2025-2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I	5
1.1. Problema de investigación	6
1.1.1. Planteamiento del problema.....	6
1.1.2. Formulación del problema	7
1.1.3. Sistematización del problema	7
1.2. OBJETIVOS	8
1.2.1. Objetivo General:.....	8
1.2.2. Objetivos Específicos:	8
1.3. JUSTIFICACIÓN	8
CAPÍTULO II.....	10
2.1. Marco Conceptual.....	11
2.2. MARCO REFERENCIAL.....	11
2.3. Marco legal	12
CAPÍTULO III.....	13
3.1. Localización.....	14
3.2. Tipos de investigación.....	14
3.3. Métodos de investigación	14
Instrumentos de Investigación	15
3.4. Fuentes de recopilación de información	15
3.5. Diseño de Investigación.....	15
3.6. Instrumentos de investigación.....	16
CAPÍTULO IV.....	17
RESULTADOS ESPERADOS	18
CAPÍTULO V.....	19
5.1. Conclusiones.....	20

5.2. Recomendaciones	20
CAPÍTULO VI.....	21
CAPÍTULO VII	24

INTRODUCCIÓN

Con el auge y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, como una nueva tecnología emergente, ha conmocionado al mundo entero generando un temor social, por una hipotética posibilidad de que esta tecnología pueda reemplazar en mucho al ser humano. Este riesgo se acentúa cuando se percibe a la Inteligencia Artificial como superior al potencial humano, lo que se deriva en un uso deshumanizante de la misma. Ante este escenario, nació la necesidad fundamental de modificar dicha percepción y promover un enfoque que conceptualizara a la Inteligencia Artificial como herramienta complementaria para potenciar las habilidades humanas, no para sustituirlas [1].

El desafío actual radica en que la Inteligencia Artificial, por su complejidad, puede resultar abrumadora para los usuarios, quienes enfrentan dificultades para aprovechar su potencial de manera efectiva. Una solución viable consistió en el uso de Interfaz de Programación de Aplicaciones de Inteligencia Artificial (API) [2] para ofrecer esta tecnología de forma dosificada y accesible, lo que permitió que los usuarios se familiaricen gradualmente con ella. Este enfoque facilitó la comprensión de la Inteligencia Artificial como un recurso de apoyo, evitando la dependencia excesiva y fomentando el desarrollo de competencias propias mediante su uso adecuado [3].

En este contexto, se propuso el desarrollo de una aplicación web que consuma una API de Inteligencia Artificial generativa, diseñada como una interfaz amigable para interactuar con los usuarios [4]. El objetivo de esta herramienta fue enseñar conceptos básicos de trigonometría y facilitar la práctica de ejercicios, proporcionando retroalimentación personalizada. Dado que los docentes a menudo no cuentan con los recursos necesarios para brindar este nivel de atención individualizada, la aplicación busca complementar su labor y mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes [5].

Esta iniciativa está enfocada en mejorar el rendimiento de matemáticas de los estudiantes, donde se han identificado deficiencias significativas en el aprendizaje de esta disciplina. Diversos estudios han señalado que el desempeño de los estudiantes en esta área es inferior al esperado [6], lo que reflejó la necesidad de implementar estrategias innovadoras para fortalecer sus habilidades matemáticas. Esta propuesta está orientada a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, brindando herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión de conceptos clave lo que permite un desarrollo académico más sólido.

CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

La educación matemática ha demostrado ser una de las áreas más desafiantes para los estudiantes ecuatorianos, situación reflejada en los bajos resultados obtenidos en pruebas internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) [6]. Este rendimiento insuficiente, especialmente en educación básica superior, genera dificultades para comprender conceptos esenciales, afectando negativamente el desarrollo académico.

Este bajo rendimiento se debe, en parte, a la falta de recursos pedagógicos adecuados para que los docentes puedan incorporar tecnologías educativas avanzadas en el aula. A pesar de la creciente disponibilidad de herramientas digitales, muchos docentes aún no tienen acceso a soluciones efectivas que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes.

Ante este panorama, la inteligencia artificial generativa se presenta como una posible solución para mejorar la enseñanza de la trigonometría. Esta tecnología permite personalizar el aprendizaje, adaptando contenidos y brindando retroalimentación inmediata, lo cual puede incrementar considerablemente la comprensión y la adquisición de competencias matemáticas en los estudiantes.

Sin embargo, la principal dificultad para aprovechar esta tecnología radica en la ausencia de un modelo cualitativo estructurado y accesible para la integración efectiva de inteligencia artificial generativa en herramientas educativas. Esto limita la creación de interfaces amigables que ofrezcan un aprendizaje verdaderamente adaptativo, personalizado y que complementen eficientemente la labor docente.

Por consiguiente, el problema central que esta investigación aborda es la falta de un modelo cualitativo claramente definido que sirva como referencia para integrar inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software educativo orientado a la enseñanza y práctica de la trigonometría en estudiantes de educación básica superior.

Diagnóstico

El bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes ecuatorianos sigue siendo una problemática relevante, particularmente en áreas como la trigonometría. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa, los resultados en pruebas internacionales como PISA evidencian deficiencias significativas en la comprensión de conceptos matemáticos

fundamentales. Esta brecha afecta no solo el desarrollo académico de los estudiantes, sino también su preparación para afrontar estudios superiores y competir en un entorno globalizado.

La falta de recursos pedagógicos adecuados y el limitado acceso a las tecnologías emergentes por parte de los docentes, contribuyen a este rezago. Hace falta herramientas digitales que integren la inteligencia artificial generativa en las prácticas de enseñanza, su carencia limita las oportunidades de aprendizaje personalizado y adaptativo para los estudiantes. La necesidad de innovar en el uso de estas tecnologías se hace cada vez más urgente.

Pronóstico

Si la educación en Ecuador no adopta tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial generativa, se prevé que el rendimiento en matemáticas seguirá siendo bajo, especialmente en trigonometría. Este rezago afectaría la preparación de los estudiantes para niveles educativos superiores, reduciendo sus oportunidades tanto académicas como laborales en un mundo globalizado.

En cambio, si se implementan soluciones tecnológicas que personalicen el aprendizaje, se espera una mejora considerable en la comprensión de conceptos clave como la trigonometría. Esta integración no solo optimizaría el aprendizaje, sino que también podría reducir las brechas educativas, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para competir en un entorno académico y profesional cada vez más exigente.

1.1.2. Formulación del problema

- ¿Cómo se puede formular un modelo cualitativo que sirva de referencia para la construcción de software educativo enfocado en la práctica de trigonometría, utilizando inteligencia artificial generativa, en estudiantes de educación básica superior?

1.1.3. Sistematización del problema

- ¿Cómo se puede estructurar un modelo que guíe la incorporación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de inteligencia artificial generativa en el diseño de software educativo personalizado?
- ¿Cómo se puede desarrollar una aplicación web que facilite la práctica de conceptos básicos de trigonometría para los estudiantes mediante inteligencia artificial generativa?
- ¿Cómo se puede evaluar la efectividad y usabilidad de la aplicación web desarrollada para la enseñanza de trigonometría?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General:

- Formular un modelo cualitativo que sirva de referencia en la construcción de software educativo enfocado a la práctica de trigonometría en estudiantes de educación básica superior mediante la incorporación de Inteligencia Artificial generativa.

1.2.2. Objetivos Específicos:

- Esbozar un modelo que ilustre la manera de consumir la Interfaz de Programación de Aplicación de una Inteligencia Artificial generativa para la construcción de software educativo a la medida.
- Construir una aplicación web basada en el modelo formulado, para la práctica de conceptos básicos de trigonometría.
- Determinar la usabilidad de la aplicación desarrollada a la práctica de trigonometría, mediante un estudio de usuarios enfocado a la descripción de la utilidad del modelo propuesto.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La propuesta de este trabajo se fundamenta en la necesidad de mejorar el rendimiento matemático de los estudiantes ecuatorianos, evidenciado por los bajos puntajes obtenidos en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes en 2017. Esta problemática refleja no solo carencias en el aprendizaje de conceptos fundamentales, como trigonometría, sino también limitaciones en los recursos pedagógicos disponibles para docentes y estudiantes.

La inteligencia artificial generativa ofrece una oportunidad innovadora para abordar estos desafíos, permitiendo el diseño de herramientas educativas que brinden retroalimentación personalizada y adapten los contenidos a las necesidades individuales de los alumnos. Sin embargo, para que estas tecnologías sean efectivas y éticas, es crucial desarrollar modelos que prioricen su uso como complemento del aprendizaje humano y no como un sustituto de la labor docente.

Desde una perspectiva práctica, este proyecto busca desarrollar una aplicación web con una interfaz amigable e interactiva para facilitar la enseñanza de trigonometría y potenciar las capacidades de los estudiantes y facilitar la labor docente. Esto es especialmente relevante en contextos donde los recursos educativos tradicionales resultan insuficientes para atender la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje en el aula y fuera de ella.

En el ámbito académico, esta investigación contribuye al desarrollo de un modelo cualitativo que puede servir como referencia para integrar la Inteligencia Artificial generativa en la educación. Dicho modelo busca orientar futuros desarrollos tecnológicos basados en Inteligencia Artificial generativa, promoviendo un aprendizaje significativo y accesible para estudiantes de diferentes contextos.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco Conceptual

2.2. MARCO REFERENCIAL

Inteligencia Artificial en la Educación: Estado del Arte: En el ámbito educativo, la inteligencia artificial ha transformado significativamente los métodos de enseñanza y aprendizaje, introduciendo tecnologías que facilitan la personalización adaptativa y herramientas como chatbots y tutores inteligentes que proporcionan apoyo académico personalizado. Además, ha permitido la creación de ambientes de aprendizaje inteligentes, flexibles y adaptativos, y ha facilitado la analítica educativa, ayudando a los docentes a analizar el rendimiento estudiantil para optimizar los procesos de enseñanza. La Inteligencia Artificial también ha automatizado tareas administrativas, liberando tiempo para la interacción directa con los estudiantes, y ha mejorado la inclusión educativa mediante recursos adaptados a las necesidades de estudiantes con requerimientos especiales. Asimismo, se ha impulsado la alfabetización en Inteligencia Artificial como parte del currículo, fomentando la comprensión de estas tecnologías y sus aplicaciones. Aunque sus beneficios son notables, la integración de la Inteligencia Artificial en la educación plantea retos éticos y técnicos que deben abordarse para asegurar su implementación efectiva [3].

Inteligencia artificial generativa para fortalecer la educación superior: La inteligencia artificial generativa se posiciona como una herramienta innovadora que fortalece la educación superior, ya que facilita el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes a través de actividades integradas en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los autores sugieren un modelo en el que los docentes instruyen sobre el uso ético de la inteligencia artificial generativa, mientras que los estudiantes la emplean para realizar tareas como la creación de resúmenes, la preparación de discursos y el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas. Además, esta tecnología se utiliza para evaluar el progreso académico, siempre bajo principios de ética y veracidad. El estudio, basado en un enfoque cualitativo, permitió recopilar experiencias y percepciones de docentes y estudiantes, identificando tanto las oportunidades como los riesgos asociados al uso de esta herramienta. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que el 80% de los estudiantes utiliza software para realizar tareas académicas, aunque no siempre se observa un avance significativo en términos de diseño y organización. Finalmente, el artículo subraya la importancia de implementar la inteligencia artificial generativa de manera responsable, como un recurso complementario para el aprendizaje en la educación superior [7].

El impacto de la inteligencia artificial en la educación, transformación de la forma de enseñar y de aprender: La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad de transformar la educación al permitir una enseñanza más personalizada. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, la Inteligencia Artificial puede adaptar contenidos educativos a las necesidades individuales de los estudiantes, facilitando el acceso a herramientas interactivas como simulaciones y juegos digitales. Asimismo, facilita la creación de recursos interactivos, como simulaciones y juegos educativos, que hacen el aprendizaje más atractivo y efectivo. Además, contribuye a la accesibilidad al proporcionar soluciones para estudiantes con discapacidades o con acceso limitado a recursos de calidad. En conjunto, la Inteligencia Artificial no solo complementa, sino que reinventa el proceso educativo al ofrecer nuevas oportunidades para mejorar la experiencia de aprendizaje de manera significativa [8].

Mientras que los artículos revisados se enfocan principalmente en analizar la utilización de la inteligencia artificial en la educación, destacando sus aplicaciones generales, beneficios y retos éticos, este proyecto se diferencia al proponer el desarrollo concreto de una herramienta basada en Inteligencia Artificial Generativa diseñada específicamente para beneficiar el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de educación básica superior. Con un enfoque práctico, el proyecto plantea un modelo cualitativo para construir software educativo, implementando una aplicación web que facilite la enseñanza y práctica de conceptos de trigonometría, promoviendo así el aprendizaje personalizado y la mejora de competencias en el contexto educativo.

2.3. Marco legal

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Localización

3.2. Tipos de investigación

La presente investigación es de tipo aplicada y descriptiva.

Investigación aplicada: Se orienta a generar un modelo cualitativo basado en inteligencia artificial generativa para el diseño de interfaces educativas, con la finalidad de aplicarlo en el desarrollo de un software educativo que facilite la enseñanza de matemáticas.

Investigación descriptiva: Busca describir las características, beneficios y limitaciones del modelo desarrollado, así como evaluar la usabilidad y la efectividad del software en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.3. Métodos de investigación

3.3.1 Método Analítico-Sintético

Este estudio utiliza un método analítico-sintético, que permite analizar los elementos individuales del problema y posteriormente sintetizar los hallazgos en un modelo integral:

- **Análisis:** Se descomponen los componentes de la Inteligencia Artificial generativa y su aplicación en la educación para identificar los principios clave en el diseño del software.
- **Síntesis:** Se integran los elementos analizados en un modelo cualitativo que guíe el desarrollo del software educativo.

3.3.2. Método Deductivo

El enfoque deductivo aplicado en esta investigación parte de conocimientos generales sobre la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo, los cuales han sido documentados en estudios previos. A partir de esta base teórica, se diseñará un modelo específico para la enseñanza de matemáticas, integrando los principios de Inteligencia Artificial en el desarrollo de una interfaz educativa. Este proceso se estructurará en tres etapas clave: primero, se realizará una revisión exhaustiva de antecedentes y estudios previos para identificar metodologías y aplicaciones exitosas de la Inteligencia Artificial en la educación; luego, se aplicarán estos conceptos en el diseño y construcción de un software interactivo basado en Inteligencia Artificial generativa, asegurando que la interfaz fuera accesible y funcional para los estudiantes; finalmente, se llevará a cabo una evaluación empírica del software, en la que se analizarán datos de usabilidad y eficacia, permitiendo validar la aplicabilidad del modelo y realizar mejoras basadas en la retroalimentación de los usuarios.

Instrumentos de Investigación

Herramientas de software:

- Lenguajes de programación: JavaScript
- API de inteligencia artificial generativa

Cuestionarios de usabilidad:

- System Usability Scale (SUS)
- Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ)
- Heurísticas de Nielsen

3.4. Fuentes de recopilación de información

3.5. Diseño de Investigación

El presente estudio sigue un diseño no experimental, transeccional o transversal, ya que no se manipulan variables y los datos se recopilan en un único punto en el tiempo. Al ser no experimental, no se aplican cambios ni intervenciones directas sobre las variables del estudio, sino que se observa y analiza el impacto de la Inteligencia Artificial generativa en la enseñanza de trigonometría a través de su implementación en software educativo. Asimismo, al ser transeccional o transversal, la recopilación de datos se realiza en un solo momento mediante la aplicación de cuestionarios de usabilidad y pruebas de funcionalidad del software, con el fin de evaluar su efectividad en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

En la primera fase, se lleva a cabo una revisión exhaustiva de la literatura y un análisis de estudios previos sobre la aplicación de inteligencia artificial generativa en la educación, con el objetivo de comprender sus beneficios y limitaciones en el proceso de enseñanza. A partir de esta revisión, se identifican los componentes clave necesarios para la construcción de un software educativo basado en Inteligencia Artificial generativa, asegurando que la herramienta responda a las necesidades de los estudiantes y docentes. Finalmente, se elabora un modelo conceptual que servirá como guía para el diseño de la interfaz educativa, garantizando una integración adecuada de la Inteligencia Artificial en el proceso de aprendizaje de trigonometría.

Durante la segunda fase, se lleva a cabo la implementación de la aplicación web, integrando la Inteligencia Artificial generativa con el objetivo de facilitar la enseñanza de trigonometría. Se diseña una interfaz de usuario accesible y adaptativa, que permite a los estudiantes interactuar con el contenido de manera intuitiva y eficiente. Una vez desarrollado el software, se realizan pruebas internas para evaluar su funcionalidad, accesibilidad y cumplimiento con las

heurísticas de Nielsen, las cuales son fundamentales para garantizar una experiencia de usuario óptima. Estas heurísticas, que incluyen principios como la visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real, y la consistencia en el diseño, se verifican para asegurar que la herramienta no solo sea funcional, sino también fácil de usar y comprender. De esta manera, se asegura que la aplicación cumpla con los criterios de usabilidad y ofrezca una experiencia de aprendizaje efectiva y satisfactoria para los usuarios.

En la última fase, se aplican cuestionarios de usabilidad a estudiantes con el fin de recopilar datos sobre la experiencia del usuario y evaluar la efectividad del modelo cualitativo. Se analizan los resultados obtenidos para identificar posibles áreas de mejora y optimizar la aplicación en función de las necesidades detectadas. Finalmente, se realizan ajustes y mejoras en la herramienta con base en la retroalimentación de los usuarios, asegurando que el modelo desarrollado sea funcional.

3.6. Instrumentos de investigación

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones

CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

- [1] A. S. George, “Artificial Intelligence and the Future of Work: Job Shifting Not Job Loss,” 2024, doi: 10.5281/zenodo.10936490.
- [2] K. I. Roumeliotis, N. D. Tselikas, and D. K. Nasiopoulos, “DeepSeek and GPT Fall Behind: Claude Leads in Zero-Shot Consumer Complaints Classification,” Feb. 10, 2025. doi: 10.20944/preprints202502.0720.v1.
- [3] D.-M. Sambola, “Inteligencia Artificial en la Educación: Estado del Arte,” *Wani*, no. 79, Oct. 2023, doi: 10.5377/wani.v39i79.16806.
- [4] R. Almeida de Bem and A. Aparecida Konzen, “Um Estudo Acerca do Uso de IA Generativa no Apoio à Aprendizagem de Programação,” Jun. 2024. [Online]. Available: <https://github.com/huggingface/transformers>
- [5] Ş. Gökçearslan, C. Tosun, and Z. G. Erdemir, “Benefits, Challenges, and Methods of Artificial Intelligence (AI) Chatbots in Education: A Systematic Literature Review,” *International Journal of Technology in Education*, vol. 7, no. 1, pp. 19–39, Feb. 2024, doi: 10.46328/ijte.600.
- [6] Josette Arévalo Gross, “INFORME GENERAL DE PISA-D 2018.” Accessed: Dec. 09, 2024. [Online]. Available: https://issuu.com/ineval/docs/cie_informegeneralpisa18_20181123
- [7] M. E. Chávez Solís, E. Labrada Martínez, E. Carbajal Degante, E. Pineda Godoy, and Y. Alatrastre Martínez, “Inteligencia artificial generativa para fortalecer la educación superior,” *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, vol. 4, no. 3, Sep. 2023, doi: 10.56712/latam.v4i3.1113.
- [8] C. S. González-González, “El impacto de la inteligencia artificial en la educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender,” *Curriculum. Revista de Teoría, Investigación y Práctica educativa*, no. 36, pp. 51–60, 2023, doi: 10.25145/j.qurricul.2023.36.03.
- [9] B. Faghih, M. Reza Azadehfar, and S. D. Katebi, “User Interface Design for E-Learning Software,” *JSCSE*, vol. 3, no. 3, 2013, doi: 10.7321/jscse.v3.n3.119.

CAPÍTULO VII

ANEXOS

